

به نام خدا



درس آمار و احتمال مهندسی
نیم سال اول ۰۳-۰۴
استاد: دکتر مطهری

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پاسخنامه تمرین سری اول

۱. (۱۰ نمره) تاسی سالم را دو مرتبه پشت سر هم می‌اندازیم. فرض کنید A پیشامد فرد بودن مجموع مقادیر تاس در دو پرتاب و B پیشامد ۶ بودن مقدار تاس در پرتاب اول باشد. آیا A و B مستقل اند؟
پاسخ سوال ۱:

راه حل اول: برای دو پیشامد مستقل A و B داریم:

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

برای مشخص نمودن استقلال و وابستگی باید $P(A)$ و $P(B)$ و $P(AB)$ را به دست آوریم و بررسی کنیم که در رابطه ی بالا صدق میکنند یا خیر. میدانیم:

$$\text{فرد} + \text{زوج} = \text{زوج}$$

$$\text{زوج} + \text{زوج} = \text{زوج}$$

$$\text{فرد} + \text{زوج} = \text{فرد}$$

پس برای فرد بودن مجموع دو تاس کفایت از نظر زوجیت مثل هم نباشند. پس با محاسبه مکمل پیشامد خواسته شده یعنی فرد بودن مجموع دو عدد کار را ادامه میدهیم. اگر بخواهیم مجموع زوج باشد حالت های زیر را خواهیم داشت:

$$9 = 3 \times 3 \text{ (تاس اول زوج و تاس دوم فرد)}$$

$$9 = 3 \times 3 \text{ (تاس دوم زوج و تاس اول فرد)}$$

پس تعداد حالت های زوج بودن مجموع دو عدد ظاهر شده ۱۸ میباشد.
از طرفی فضای نمونه در آزمایش بالا شامل تمام زوج مرتب های اعداد ۱ تا ۶ میشود

$$h(S) = 6 \times 6 = 36 \Rightarrow P(A') = \frac{h(A')}{h(S)} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} \Rightarrow P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

راه حل دوم:

برای محاسبه $P(A)$ بدون کم شدن از کلیت مسأله چهار حالت مقابل را داریم:

$$\text{فرد} + \text{زوج} = \text{زوج}$$

$$\text{زوج} + \text{زوج} = \text{زوج}$$

$$\text{فرد} + \text{زوج} = \text{فرد}$$

$$\text{زوج} + \text{فرد} = \text{فرد}$$

از اینجا که در پرتاب تاس عدد ظاهر شده بین ۱ تا ۶ می باشد که در بازه تعداد اعداد زوج و فرد برابر است پس احتمال هر یک از حالت های مقابل طبق تقارن با هم برابر میشود و پیشامد مطلوب ما شامل ۲ تا از ۴ تا حالت می باشد پس:

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

اکنون به محاسبه $P(B)$ میپردازیم با توجه به اینکه عدد تاس اول ۶ می باشد:

$$B = \{(6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6)\} \Rightarrow N(B) = 6 \Rightarrow P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$AB = \{(6, 1), (6, 3), (6, 5)\} \Rightarrow N(AB) = 3 \Rightarrow P(AB) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

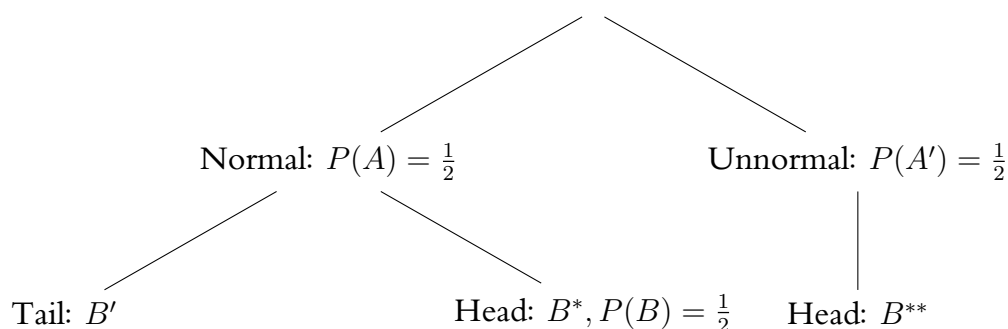
$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = P(AB) = \frac{1}{12} \Rightarrow \text{independent}$$

۲. (۱۰ نمره) فردی در جیب خود یک سکه سالم و یک سکه که دو طرفش شیر است نگه داشته است. او یکی از سکه ها را به تصادف انتخاب و آن را پرتاب می کند، اگر شیر ظاهر شود با چه احتمالی سکه سالم انتخاب شده است؟ اگر او سکه را یک بار دیگر پرتاب کند و دوباره شیر ظاهر شود، این بار احتمال این که سکه سالم انتخاب شده باشد چقدر است؟
پاسخ سوال ۲:

رهنمود کلی ما برای حل این سوال قاعده بیز خواهد بود:

$$P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k) \cdot P(B_k)}{P(A | B_1) \cdot P(B_1) + \dots + P(A | B_n) \cdot P(B_n)}$$

که در آن B_i ها افزای نمونه هستند. همچنین در ادامه به رسم نمودار درختی برای این سوال میپردازیم.



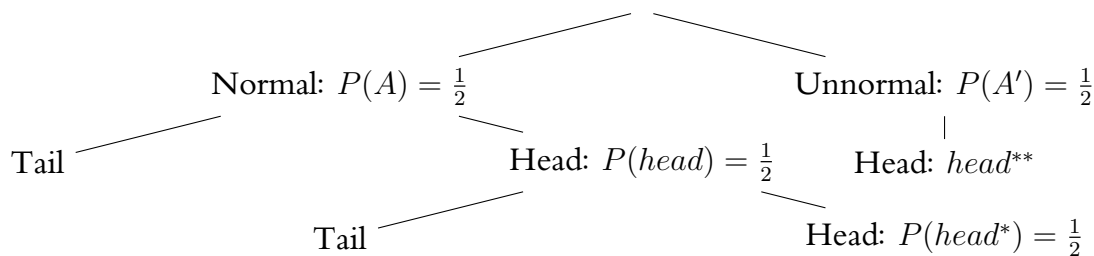
$$p(B^*) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$p(B^{**}) = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$$

در نتیجه خواهیم داشت.

$$\begin{aligned} P(\text{normal} \mid \text{head}) &= \frac{P(\text{head} \mid \text{normal}) \times P(\text{normal})}{P(\text{head} \mid \text{normal}) \times P(\text{normal}) + P(\text{head} \mid \text{unnormal}) \times P(\text{unnormal})} \\ &= \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

اکنون اگر بخواهیم سکه را یک بار دیگر پرتاب کنیم و دوباره شیر ظاهر شود کافیت نمودار درختی کشیده شده را ادامه دهیم:



$$p(\text{head}^*) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$p(\text{head}^{**}) = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$$

در نتیجه خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} P(\text{normal} \mid \text{head } \forall x) &= \frac{P(\text{head } \forall x \mid \text{normal}) \times P(\text{normal})}{P(\text{head } \forall x \mid \text{normal}) \times P(\text{normal}) + P(\text{head } \forall x \mid \text{unnormal}) \times P(\text{unnormal})} \\ &= \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{8} + \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

۳. (۱۵ نمره) فرض کنید $A_1, A_2, A_3, \dots$ دنباله ای از پیشامدها از یک فضای نمونه باشند. ابتدا اثبات کنید :

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

سپس با استفاده از آن ها اثبات کنید:

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq 1 - \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n^c).$$

پاسخ سوال ۳:

در ابتدا پیشامد های B_i ها را با هدف ناسازگار بودن و این که اجتماع ان ها برابر همان اجتماع A_i ها شود به صورت زیر تعریف میکنیم:

$$B_1 = A_1$$

$$\forall i, i \in N, i \geq 2 : B_i = A_i - \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j$$

اکنون سه ادعا میکنیم و در ادامه اثبات خواهیم کرد:

$$1. \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

$$2. \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$$

$$3. \forall i, j \quad (i \neq j) : B_i \cap B_j = \emptyset$$

اثبات اولی را از طریق عضو گیری انجام میدهیم به گونه ای که یک عضو از مجموعه مبدا انتخاب میکنیم و با استناد به تعریف B_i ها نشان میدهیم در $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ نیز هست

$$x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \implies \exists k \in N : x \in B_k = A_k - \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j \implies x \in A_k \implies x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

دومی را چنین اثبات میکنیم:

$$x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \implies \exists k \in N : x \in A_k$$

اکنون ادعا میکنیم $1 \leq m \leq k$ وجود دارد که $x \in B_m$ باشد این کار را با برهان خلف انجام می دهیم:

به ازای $m = 1$ از انجایی که $A_1 = B_1$ معادل است با $x \notin A_1$ (تناقض حالت پایه) حال به طور استقرایی نشان میدهیم فرض خلف مربوطه منجر به تناقض می شود. برای این کار فرض میکنیم در قدم $2 \leq L \leq k$ هستیم و نشان دادیم $x \notin A_1, \dots, A_{L-1}$ داریم: طبق فرض داریم $x \notin B_L$ که نتیجه میدهید

$$x \in A_L - \bigcup_{i=1}^{L-1} A_i \implies x \in B_L$$

که در تناقض است با فرض خلف ما یعنی $x \notin B_L$

پس نشان دادیم که $1 \leq m \leq k$ وجود دارد که $x \in B_m$ بنابراین $x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$
برای اثبات سومی نیز نشان میدهیم:

$$\forall i, j \quad (i \neq j) : B_i \cap B_j = \emptyset$$

داریم:

$$B_i \cap B_j = (A_i - \bigcup_{L=1}^{i-1} A_L) \cap (A_j - \bigcup_{L=1}^{j-1} A_L)$$

که با استفاده از تعمیم دمورگان به این میرسیم:

$$(A_i \cap A_1^c \cap A_2^c \dots \cap A_{i-1}^c) \cap (A_j \cap A_1^c \cap A_2^c \dots \cap A_{j-1}^c)$$

بدون کم شدن از کلیات مساله فرض میکنیم $j \leq i$ پس در پرانتز سمت راست در میانه اشتراک ها به A_i^c بر میخوریم و از آنجا که همه علائم بین مجموعه ها اشتراک میباشد با استفاده از شرکت پذیری میتوان نوشت:

$$\left(\cancel{A_i \cap A_i^c}^{\emptyset} \right) \cap (A_1 \cap \dots \cap A_{i-1}) \cap (A_1 \cap \dots \cap A_{i-1} \cap A_{i+1} \cap \dots \cap A_{j-1}) = \emptyset$$

پس ناسازگاری B_i ها نیز اثبات شد. اکنون از قضیه اثبات شده در کلاس کمک میگیریم:

$$\text{اگر } B \subseteq A \text{ آنگاه } P(B) \leq P(A)$$

از ادعا های یک و دو داریم:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$$

در نتیجه $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i)$ که طبق اصل سوم کولموگروف برابر با $\sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)$ میباشد.

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \implies \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

برای اثبات قسمت دوم دوباره از تعمیم دمورگان استفاده میکنیم:

$$\begin{aligned} \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i &= \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c \implies P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \left(P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \right)^c = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \\ &\implies P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i^c) \end{aligned}$$

۴. (۱۰ نمره) فرض کنید $S = \{1, \dots, n\}$ مجموعه ای از اعداد طبیعی باشد. هم چنین فرض کنید A و B دو پیشامد مستقل و هم شانس از فضای نمونه باشند. حال نشان دهید:

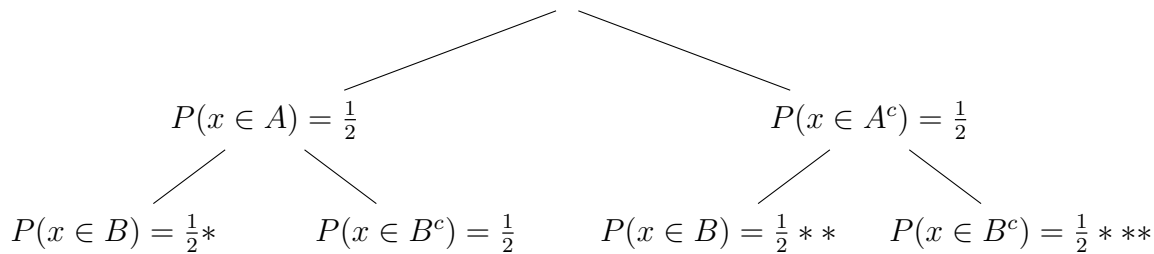
$$P(A \subseteq B) = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

پاسخ سوال ۴:

برای حل این سوال از قانون احتمال کل استفاده میکنیم بدین ترتیب که با رسم نمودار نمودار درختی مطلوب مساله، احتمال یک یا چند شاخه مطلوب را محاسبه میکنیم. ابتدا فضای نمونه آزمایش را مجموعه $S = \{1, 2, \dots, n\}$ در نظر میگیریم و آن را به دو دسته و سپس آن دو دسته را نیز به دو دسته دیگر تقسیم میکنیم.

$$\forall i \in N \mid 1 \leq i \leq n \quad a_i \in A \vee a_i \in A^c$$

هر عضو دلخواه S یا داخل A است یا داخل A^c همچنین در ادامه تقسیم بندی خواهیم داشت که هر عضو A میتواند عضو B یا B^c باشد و این موضوع برای A^c هم صدق میکند (یعنی هر عضو A^c هم میتواند عضو B یا B^c باشد). از طرفی طبق گفته صورت سوال که گفته شده فضای نمونه هم شانس و مستقل است پس یعنی عضو B یا B^c بودن هر عضو مستقل از عضو A یا A^c بودن آن است. حال به رسم نمودار درختی میپردازیم:



اکنون میخواهیم $P(A \subseteq B)$ را حساب کنیم طبق تعریف میدانیم:

$$A \subseteq B \iff (\forall x \in A \implies x \in B)$$

در نتیجه هر عضو A باید عضو B نیز باشد. همچنین اگر عضوی در A نباشد (در A^c باشد) میتواند عضو B یا B^c باشد (در این صورت $A \subseteq B$ همچنان برقرار خواهد بود) پس شاخه های مطلوب بالا را با * نمایش میدهیم

$$P(*) = P(x \in A, x \in B) = \frac{1}{4}$$

$$P(**) = P(x \in A^c, x \in B) = \frac{1}{4}$$

$$P(***) = P(x \in A^c, x \in B^c) = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow P(A \subseteq B) = \frac{3}{4}$$

این رابطه برای هر عضو فضای نمونه برقرار میباشد.

پس برای فضای نمونه که شامل n عضو میباشد $P(A \subseteq B)$ برابر با $(\frac{3}{4})^n$ خواهد بود

راه دوم:

از قانون احتمال کل استفاده میکنیم:

ابتدا $P(B_i)$ را به صورت زیر افراز میکنیم:

$$P(A \subseteq B) = \sum_{i=0}^n P(A \subseteq B \mid B_i) \times P(B_i)$$

$$P(B_i) = \frac{\binom{n}{i}}{2^n}$$

اکنون A میتواند حداکثر i عضو داشته باشد.

$$P(A \subseteq B \mid B_i) = \frac{2^i}{2^n}$$

$$\Rightarrow \frac{2^i}{2^n} \times \frac{\binom{n}{i}}{2^n} = \frac{1}{4^n} \sum_{i=0}^n 2^i \times \binom{n}{i}$$

که $\sum_{i=0}^n 2^i \times \binom{n}{i}$ بسط دو جمله ای برای $(1+2)^n$ میباشد

$$\Rightarrow P(A \subseteq B) = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

۵. (۱۰ نمره) یک سیستم مخابراتی از n آنتن تشکیل شده است که به طور خطی کنار یکدیگر قرار گرفته اند. m تا از آنها معیوب هستند و این آنتنها به صورت کاملاً تصادفی چیده شده اند.

● سیستم تا زمانی قادر به کار است که هیچ دو آنتن متوالی معیوب نباشد. در این صورت، احتمال فعال بودن سیستم چقدر است؟

● اگر سیستم فقط وقتی کار کند که بین هر دو آنتن معیوب حداقل دو آنتن سالم قرار گرفته باشند، احتمال فعال بودن سیستم چقدر است؟

پاسخ سوال ۵:

در ابتدا به توضیحات حل مساله می پردازیم و سپس هر حالت را جداگانه حل میکنیم. تعداد کل حالات $\binom{n}{m}$ و فضا هم احتمال می باشد. بنابراین برای بدست آوردن احتمال های خواسته شده کافی است تعداد حالات مطلوب را پیدا کنیم. همینطور توجه داشته باشید که تعداد حالا مختلف $x_1, \dots, x_k$ به طوری که $n = x_k + \dots + x_1$ و هر کدام از x_i ها نامنفی باشد برابر است با

$$\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}$$

از این رابطه در طول مسئله استفاده خواهیم کرد.

فرض کنید که تمام آنتن ها در یک خط قرار دارند. تعداد آنتن های سالم قبل از اولین آنتن معیوب را با x_1 ، تعداد آنتن های سالم بین اولین و دومین آنتن معیوب را با x_2 و در نهایت تعداد آنتن های سالم بعد آنتن معیوب آخر را با $x_m + 1$ نشان میدهیم. در هر کدام از زیرمسئله ها باید داشته باشیم

$$\sum_{i=1}^{m+1} x_i = n - m$$

● در این زیر مسئله باید داشته باشیم

$$x_2, \dots, x_n \geq 1$$

هر کدام از $x_2, \dots, x_m$ را به صورت $x_i = y_i + 1$ بازنویسی میکنیم که به مسئله معادل زیر میرسیم.

$$x_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_m + x_m + 1 + (m - 1) = n - m$$

$$\rightarrow x_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_m + x_m + 1 = n - 2m + 1$$

در اینجا تمام متغیرها باید نامنفی باشند. بنابراین جواب این قسمت برابر است با

$$\frac{\binom{n-m+1}{m}}{\binom{n}{m}}$$

• در این زیرمسئله باید داشته باشیم

$$x_2, \dots, x_n \geq 2$$

هر کدام از $x_2, \dots, x_m$ را به صورت $x_i = y_i + 2$ بازنویسی میکنیم که به مسئله معادل زیر میرسیم.

$$x_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_m + x_m + 1 + 2(m - 1) = n - m$$

$$\rightarrow x_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_m + x_m + 1 = n - 3m + 2$$

بنابراین جواب این قسمت برابر است با

$$\frac{\binom{n-2m+2}{m}}{\binom{n}{m}}$$

۶. (۲۰ نمره) یک کانال ارتباطی باینری داریم که یک ورودی X دارد و یک خروجی Y . ورودی X می تواند حالت های ۰ و ۱ را بگیرد و خروجی Y نیز مقادیر مشابهی می تواند بگیرد. بدلیل وجود نویز، یک ورودی می تواند از صفر به یک و یا از یک به صفر تغییر کند. احتمالات رفتن از یک ورودی به یک خروجی به صورت زیر است:

$$p_0 = P(y_1|x_0)$$

$$p_1 = P(y_0|x_1)$$

$$q_0 = P(y_0|x_0)$$

$$q_1 = P(y_1|x_1)$$

که x_0 و x_1 به ترتیب نمایانگر حالت های $X = 0$ و $X = 1$ هستند. y_0 و y_1 نیز بطور مشابه تعریف می شوند. اگر $P(x_0) = 0.5$ ، $p_0 = 0.1$ و $p_1 = 0.2$ باشد به سوال های زیر پاسخ دهید.

(آ) (۵ نمره) مقادیر $P(y_0)$ و $P(y_1)$ را پیدا کنید.

(ب) (۵ نمره) اگر در خروجی ۰ دیده شود، احتمال اینکه در ورودی ۰ دیده شود چقدر است.

(ج) (۵ نمره) اگر در خروجی ۱ دیده شود، احتمال اینکه در ورودی ۱ دیده شود چقدر است.

(د) (۵ نمره) احتمال خطا را که با P_e نشان می دهیم بدست آورید.

پاسخ سوال ۶:

(آ)

$$P(y_0) = P(y_0 | x_0) \cdot P(x_0) + P(y_0 | x_1) \cdot P(x_1) = 0.9 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.5 = 0.55$$

$$P(y_1) = P(y_1 | x_0) \cdot P(x_0) + P(y_1 | x_1) \cdot P(x_1) = 0.7 \cdot 0.5 + 0.8 \cdot 0.5 = 0.45$$

(ب)

$$P(x_0 | y_0) = \frac{P(x_0 \cap y_0)}{P(y_0)} = \frac{P(y_0 | x_0) \cdot P(x_0)}{P(y_0)} = \frac{0.9 \cdot 0.5}{0.55} \approx 0.818$$

(ج)

$$P(x_1 | y_1) = \frac{P(x_1 \cap y_1)}{P(y_1)} = \frac{P(y_1 | x_1) \cdot P(x_1)}{P(y_1)} = \frac{0.8 \cdot 0.5}{0.45} \approx 0.889$$

(د)

$$\begin{aligned} P_e = P(y \neq x) &= P(y_1 | x_0) \cdot P(x_0) + P(y_0 | x_1) \cdot P(x_1) = P_0 \cdot P(x_0) + P_1 \cdot P(x_1) \\ &= 0.1 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.5 \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

۷. (۱۰ نمره) یک سکه بایاس دار را آنقدر می اندازیم تا برای اولین بار رو بیاید. احتمال اینکه تعداد پرتاب های مورد نیاز فرد باشد چقدر است؟

پاسخ سوال ۷:

احتمال رو آمدن در هر پرتاب سکه را p بگذارید. اگر $p = 0$ باشد آنگاه احتمال خواسته شده صفر است. در غیر این صورت احتمال اینکه تعداد پرتاب ها $2k + 1$ باشد و آخرین پرتاب رو آمده باشد برابر است با:

$$P(\underbrace{T \cdots T}_{2k} H) = (1 - p)^{2k} p$$

برای محاسبه احتمال حالتی که تعداد پرتاب ها فرد باشد ، احتمال اینکه در فرد بار پرتاب سکه تنها در آخرین مرحله سکه رو را بیاید را محاسبه می کنیم که برابر است با:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} (1 - p)^{2k} p &= p \sum_{k=0}^{\infty} (1 - p)^{2k} \\ &= \frac{p}{1 - (1 - p)^2} \\ &= \frac{p}{2p - p^2} \\ &= \frac{1}{2 - p} \end{aligned}$$

۸. (۱۵ نمره) در یک آزمون هر یک از سوالات ۴ گزینه برای جواب دارند. دانشجو به اندازه ای مطالعه کرده است که با احتمال ۰.۵ جواب سوال را می داند. همچنین با احتمال ۰.۲۵ می تواند یک گزینه را حذف کند. در غیر این صورت هر چهار گزینه

احتمال برابری برای پاسخ سوال دارند. این دانشجو اگر جواب سوال را بداند همان را انتخاب می‌کند و در غیر این صورت از میان ۳ یا ۴ گزینه باقی مانده انتخاب می‌کند. اگر دانشجو به یک سوال پاسخ صحیح دهد احتمال اینکه جواب آن را بلد باشد و بصورت شانسی گزینه درست را انتخاب نکرده باشد چقدر است.

پاسخ سوال ۸:

فرض کنید C رویداد «دانش‌آموز پاسخ صحیح می‌دهد»، K رویداد «دانش‌آموز پاسخ صحیح را می‌داند»، E رویداد «دانش‌آموز می‌تواند یک گزینه نادرست را حذف کند»، و G رویداد «دانش‌آموز باید به صورت حدسی پاسخ دهد» باشد. با استفاده از قضیه بیز داریم:

$$P(K | C) = \frac{P(C | K)P(K)}{P(C)}$$

که در آن

$$P(C) = P(C | K)P(K) + P(C | E)P(E) + P(C | G)P(G)$$

حال با جایگذاری مقادیر داریم:

$$P(K | C) = \frac{1 \times \frac{1}{2}}{1 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}}$$

با انجام محاسبات به نتیجه تقریبی ۰.۷۷۴ می‌رسیم. بنابراین، تقریباً ۷۷.۴٪ از دانش‌آموزانی که پاسخ درست می‌دهند، پاسخ را می‌دانند.